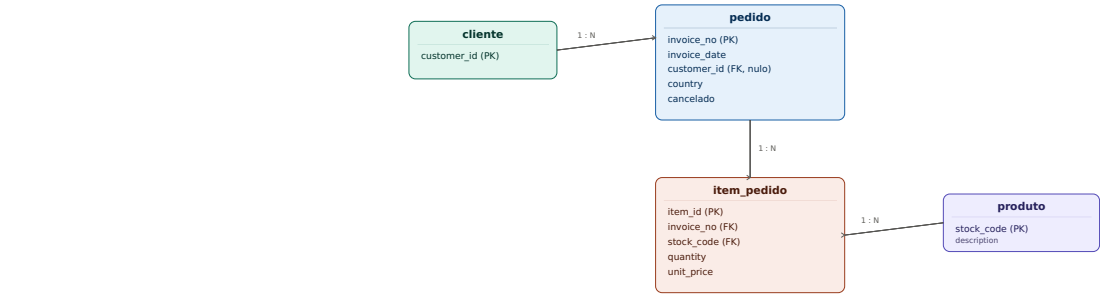


Modelagem de banco de dados — Online Retail

Baseada no arquivo Online_Retail.xlsx (541.909 linhas, 8 colunas originais)

1. Diagrama entidade-relacionamento



2. Dicionário de dados

cliente			
Coluna	Tipo	Descrição	
customer_id	PK INT	Identificador único do cliente (4.372 distintos).	

produto			
Coluna	Tipo	Descrição	
stock_code	PK VARCHAR(20)	Código do produto (4.070 distintos).	
description	VARCHAR(255)	Descrição canônica do produto.	

pedido			
Coluna	Tipo	Descrição	
invoice_no	PK VARCHAR(20)	Número da fatura (texto, pois cancelamentos usam prefixo "C").	
invoice_date	DATETIME	Data/hora do pedido.	
customer_id	FK INT (nulo)	Referencia cliente.customer_id; nulo em pedidos sem cadastro (~135 mil linhas).	
country	VARCHAR(60)	País de entrega do pedido (38 países distintos).	
cancelado	BOOLEAN	Derivado do prefixo "C" no InvoiceNo original (3.836 faturas).	

item_pedido			
Coluna	Tipo	Descrição	
item_id	PK BIGINT (auto)	Chave substituta (surrogate); o par invoice_no+stock_code se repete até 20 vezes num mesmo pedido.	
invoice_no	FK VARCHAR(20)	Referencia pedido.invoice_no.	
stock_code	FK VARCHAR(20)	Referencia produto.stock_code.	
quantity	INT	Quantidade vendida; pode ser negativa (devolução).	
unit_price	DECIMAL(10,2)	Preço unitário; pode ser 0 (brinde/ajuste).	

3. Qualidade dos dados na origem

1.454 linhas sem Description · 135.080 linhas sem CustomerID · 3.836 faturas canceladas (prefixo "C") · 10.624 linhas com Quantity negativa · 2.515 linhas com UnitPrice = 0

Esses pontos foram tratados como características do negócio (devoluções, brindes, pedidos sem cadastro) e não como erros a corrigir na modelagem — cada um gerou uma decisão de projeto específica descrita acima.

Gerado a partir da análise de Online_Retail.xlsx. Script DDL completo (SQL) disponível em anexo separado.